

Diseño y evaluación por simulación de un banco de pruebas de QKD BB84 en time-bin con estados señuelo

Proyecto Final Integrador – Ingeniería en Telecomunicaciones

Universidad Nacional de San Martín

2026

Resumen

Este trabajo presenta el diseño y la evaluación por simulación de un banco de pruebas de distribución cuántica de claves basado en el protocolo BB84 con codificación en modos temporales discretos, o *time-bin*, para un enlace de dos nodos. El objetivo es analizar la factibilidad técnica de una implementación experimental sobre fibra óptica utilizando parámetros de hardware realistas y cuantificando métricas de desempeño relevantes para telecomunicaciones: tasa de error cuántico de bit (QBER), tasa de llave secreta (SKR), probabilidad de detección, sensibilidad a la eficiencia de detección, conteos oscuros y visibilidad interferométrica.

La metodología utiliza SeQUeNCe, un simulador de eventos discretos para redes cuánticas, sobre el cual se construye un escenario Alice–Bob con canal cuántico, canal clásico, fuente óptica débil, detectores de fotón único y un detector de estados *time-bin*. Se ejecutan cuatro barridos experimentales: distancia de fibra, parámetros de detector, visibilidad del interferómetro y comparación entre una estimación sin estados señuelo y una cota asintótica con estados señuelo. El protocolo de estados señuelo no se implementa como una capa completa dentro del simulador; se incorpora mediante fórmulas analíticas para ganancias y cotas de fotón único, combinadas con QBER y throughput simulados.

Los resultados muestran que la distancia y la calidad de detección condicionan fuertemente la viabilidad del enlace. La simulación reproduce el decrecimiento esperado de la probabilidad de detección con la atenuación de fibra, evidencia el umbral práctico asociado al QBER y permite identificar qué parámetros de componentes tienen mayor impacto sobre la generación de llave. El trabajo no pretende certificar seguridad de una implementación final, sino producir una base de diseño reproducible para orientar decisiones de laboratorio y seleccionar condiciones iniciales de un banco de pruebas QKD.

Palabras clave: distribución cuántica de claves, BB84, time-bin, estados señuelo, SeQUeNCe, fibra óptica, QBER, tasa de llave secreta.

Abstract

This work presents the design and simulation-based evaluation of a two-node quantum key distribution testbed based on the BB84 protocol with time-bin encoding. The goal is to assess the technical feasibility of a fiber-based experimental implementation using realistic hardware parameters and performance metrics relevant to telecommunications: quantum bit error rate (QBER), secret key rate (SKR), detection probability, detector efficiency, dark counts and interferometer visibility.

The study uses SeQUeNCe, a discrete-event simulator for quantum networks, to build an Alice–Bob scenario with quantum and classical channels, weak optical pulses, single-photon detectors and a time-bin receiver. Four parameter sweeps are documented: fiber distance, detector parameters, interferometer visibility and a comparison between a non-decoy estimate and an asymptotic decoy-state bound. Decoy states are not implemented as a complete protocol layer in SeQUeNCe; instead, analytic gain formulas and single-photon bounds are combined with simulated QBER and throughput.

The results show that distance and detector quality strongly constrain link feasibility. The simulation captures the expected decrease in detection probability with fiber attenuation, highlights the practical QBER threshold and helps identify which component parameters most affect key generation. The work is intended as a reproducible design basis for laboratory decisions, not as a final security certification of an implementation.

Acrónimos

Acrónimo	Significado
APD	Fotodiodo de avalancha
BB84	Protocolo de Bennett y Brassard de 1984
DCC	Distribución cuántica de claves
PFI	Proyecto Final Integrador
PNS	División de número de fotones, por <i>photon number splitting</i>
QBER	Tasa de error cuántico de bit, por <i>quantum bit error rate</i>
QKD	Distribución cuántica de claves, por <i>quantum key distribution</i>
SKR	Tasa de llave secreta, por <i>secret key rate</i>
WCS	Fuente coherente débil, por <i>weak coherent source</i>

Tabla 1: Acrónimos usados en la memoria.

Índice general

1. Introducción	8
1.1. Hipótesis de trabajo	8
1.2. Objetivo general	9
1.3. Objetivos específicos	9
1.4. Aportes del proyecto	9
1.5. Organización de la memoria	9
2. Marco teórico	11
2.1. Distribución de claves y seguridad	11
2.2. Protocolo BB84	11
2.3. QBER y tasa de llave secreta	12
2.4. Fuentes coherentes débiles y estados señuelo	12
2.5. Codificación time-bin	12
2.6. Canal de fibra y detectores	13
3. Herramientas y modelo de simulación	14
3.1. SeQUeNCe	14
3.2. Topología Alice–Bob	14
3.3. Codificación y hardware modelado	15
3.4. Métricas extraídas	15
3.5. Supuestos y límites del modelo	15
4. Metodología experimental	16
4.1. Diseño general	16
4.2. Parámetros base	16
4.3. Experimento 1: distancia	17
4.4. Experimento 2: sensibilidad del detector	17
4.5. Experimento 3: visibilidad interferométrica	17
4.6. Experimento 4: impacto de estados señuelo	17
4.7. Criterios de interpretación	17
5. Resultados	19
5.1. Distancia de fibra	19
5.2. Sensibilidad del detector	20
5.3. Visibilidad interferométrica	21
5.4. Estados señuelo	22
5.5. Síntesis de resultados	23

6. Análisis y conclusiones	24
6.1. Conclusiones técnicas	24
6.2. Limitaciones	24
6.3. Trabajo futuro	25
6.4. Cierre	25
A. Reproducción del experimento	26
A.1. Archivos relevantes	26
A.2. Ejecución	26
A.3. Fragmento central del modelo	26
A.4. Trazabilidad de figuras	27

Índice de figuras

5.1. QBER y probabilidad de detección en función de la distancia de fibra para BB84 <i>time-bin</i>	19
5.2. Tasa de llave secreta estimada en función de la distancia.	20
5.3. QBER y SKR frente a eficiencia de detector y conteos oscuros a 50 km.	21
5.4. QBER y SKR en función de la visibilidad del interferómetro a 30 km.	22
5.5. Comparación de SKR modelo sin estados señuelo y cota analítica con estados señuelo.	23

Índice de tablas

1.	Acrónimos usados en la memoria.	3
4.1.	Parámetros base usados por el script de simulación.	16
5.1.	Resumen de conclusiones experimentales para el diseño del banco de pruebas.	23
A.1.	Correspondencia entre funciones del script y figuras usadas en la memoria.	27

Capítulo 1

Introducción

La seguridad de las comunicaciones modernas depende de la posibilidad de acordar claves criptográficas entre partes remotas. Los sistemas de clave pública, como RSA, resolvieron históricamente el problema operativo de distribución de claves, pero su seguridad descansa en supuestos computacionales y en la dificultad práctica de ciertos problemas matemáticos [1]. Este modelo es suficiente para una gran parte de las redes actuales, aunque no ofrece seguridad incondicional frente a adversarios con capacidad de cómputo arbitraria. El desarrollo de algoritmos cuánticos y de tecnologías de procesamiento cuántico refuerza la necesidad de estudiar mecanismos de distribución de claves que no dependan únicamente de supuestos computacionales.

La distribución cuántica de claves (DCC o QKD) aborda este problema desde otro punto de vista. En lugar de transportar una clave secreta mediante un canal protegido, utiliza estados cuánticos y un canal clásico autenticado para generar claves compartidas. La seguridad se basa en propiedades físicas de los sistemas cuánticos: una medición incompatible perturba el estado y un estado cuántico desconocido no puede copiarse perfectamente. En un sistema práctico, esas propiedades se traducen en una magnitud observable: el QBER. Si el QBER supera el margen admisible, el enlace no puede considerarse apto para extraer una llave secreta con el modelo de seguridad adoptado.

Este Proyecto Final Integrador se ubica en ese cruce entre telecomunicaciones, óptica cuántica y simulación de redes, en línea con el perfil de integración tecnológica y análisis de sistemas de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNSAM [2]. El trabajo no construye todavía el banco físico; diseña y evalúa por simulación un escenario experimental viable para un enlace de dos nodos. El foco está en BB84 con codificación *time-bin*, porque esta codificación es especialmente relevante para fibra óptica: la información se representa en modos temporales discretos y su análisis involucra retardo, interferencia, visibilidad y sincronización. La tesis doctoral de López Grande [3] se toma como referencia principal para el encuadre experimental local de DCC en fibra, las alternativas de codificación y los desafíos asociados a implementaciones reales.

1.1. Hipótesis de trabajo

La hipótesis del proyecto es que un banco de pruebas de QKD BB84 en *time-bin* con dos nodos puede evaluarse de manera útil mediante simulación de eventos discretos antes de su implementación física. En particular, se espera que un modelo con parámetros realistas de fuente, fibra, detector e interferómetro permita estimar rangos de operación,

identificar componentes críticos y comparar configuraciones de diseño a partir de QBER y SKR.

La hipótesis no afirma que la simulación certifique seguridad criptográfica completa. Una certificación exigiría un modelo de implementación cerrado, análisis de ataques laterales, calibraciones de hardware y postprocesamiento clásico completo. El alcance aquí es anterior: producir una base de ingeniería que ayude a decidir si un banco de pruebas es factible y qué variables conviene controlar con mayor prioridad.

1.2. Objetivo general

Diseñar y evaluar, mediante simulación y con parámetros de hardware realistas, la factibilidad y el diseño de un banco de pruebas de QKD BB84 en *time-bin* con estados señuelo para dos nodos, cuantificando QBER y tasa de llave secreta en función de distancia y calidad de componentes.

1.3. Objetivos específicos

- Construir un escenario Alice–Bob en SeQUeNCe usando nodos QKD, canal cuántico, canal clásico, fuente óptica y detección *time-bin*.
- Barrer distancia de fibra y estimar el impacto de la atenuación sobre la probabilidad de detección, QBER y SKR.
- Evaluar sensibilidad frente a eficiencia de detector, conteos oscuros y visibilidad interferométrica.
- Incorporar una comparación de tasa secreta con y sin estados señuelo usando cotas analíticas asintóticas.
- Documentar limitaciones del modelo para evitar interpretar la simulación como validación experimental o prueba formal de seguridad.

1.4. Aportes del proyecto

El aporte principal es una memoria reproducible que conecta teoría de DCC, simulación de redes cuánticas y criterios de diseño de un banco de pruebas. La contribución práctica consiste en un script de experimentos parametrizados, figuras de resultados y una discusión técnica sobre qué parámetros dominan el desempeño del enlace. La contribución metodológica consiste en separar con claridad los resultados que provienen de simulación discreta de aquellos que se calculan mediante modelos analíticos, especialmente en la comparación con estados señuelo.

1.5. Organización de la memoria

El Capítulo 2 introduce el marco teórico necesario: seguridad criptográfica, BB84, QBER, SKR, fuentes coherentes débiles, estados señuelo y codificación *time-bin*. El Capítulo 3 describe SeQUeNCe y el modelo de dos nodos. El Capítulo 4 formaliza los

experimentos y sus parámetros. El Capítulo 5 presenta los resultados generados. El Capítulo 6 sintetiza conclusiones, limitaciones y trabajo futuro.

Capítulo 2

Marco teórico

2.1. Distribución de claves y seguridad

La criptografía simétrica puede alcanzar seguridad perfecta si la clave es verdaderamente aleatoria, se usa una sola vez, tiene longitud comparable al mensaje y permanece secreta. Shannon formalizó esta idea en su teoría de los sistemas secretos [4]. El obstáculo operativo es distribuir claves seguras entre usuarios remotos sin que un adversario pueda obtenerlas. QKD no reemplaza a la criptografía simétrica; busca resolver la etapa de distribución de claves para alimentar esquemas simétricos ya conocidos.

En QKD se distinguen dos canales. El canal cuántico transporta estados físicos individuales o pulsos débiles preparados por una de las partes. El canal clásico permite publicar información de bases, realizar tamizado, estimar errores, corregir discrepancias y ejecutar amplificación de privacidad. Este canal clásico debe estar autenticado, aunque no necesita ser confidencial. Revisiones generales de QKD presentan esta arquitectura como base de los sistemas prácticos [5]; la estructura completa de un sistema DCC, incluyendo transmisión cuántica, tamizado y postprocesamiento, es tratada en detalle por López Grande [3].

2.2. Protocolo BB84

BB84 fue propuesto por Bennett y Brassard en 1984 [6]. En su forma ideal, Alice codifica bits aleatorios en dos bases mutuamente no compatibles. Bob mide cada estado en una base elegida aleatoriamente. Luego, mediante el canal clásico, ambos publican las bases usadas y conservan solo las posiciones donde las bases coincidieron. Esa secuencia constituye la clave cruda o tamizada.

La seguridad intuitiva surge de que un espía que desconoce la base correcta no puede medir todos los estados sin introducir errores. Si Eve intercepta y reenvía estados, en una fracción de los casos medirá en la base equivocada y perturbará el resultado. El QBER estimado sobre una muestra de la clave permite detectar esa perturbación. La prueba de seguridad de Shor y Preskill conecta BB84 con códigos correctores y privacidad, y da soporte formal a umbrales de error usados como criterio práctico [7].

2.3. QBER y tasa de llave secreta

El QBER se define como la fracción de bits distintos entre las claves tamizadas de Alice y Bob:

$$QBER = \frac{N_{\text{errores}}}{N_{\text{bits tamizados}}}. \quad (2.1)$$

En el simulador, el QBER se estima comparando las llaves generadas en ambos extremos después del tamizado implementado por BB84. Para una cota simple de tasa secreta sin estados señuelo se usa una forma tipo Shor–Preskill:

$$R_{\text{simple}} = R_{\text{tamizada}} \max(0, 1 - f_{\text{EC}} h_2(Q) - h_2(Q)), \quad (2.2)$$

donde R_{tamizada} es el throughput de bits tamizados, Q es el QBER, f_{EC} modela la ineficiencia de corrección de errores y h_2 es la entropía binaria. La simulación usa el umbral práctico de aproximadamente 11 % como referencia: por encima de ese valor la cota simple se anula.

2.4. Fuentes coherentes débiles y estados señuelo

Los protocolos ideales suelen describirse con fotones individuales, pero los sistemas de laboratorio emplean con frecuencia pulsos coherentes débiles. En una fuente coherente débil, el número de fotones por pulso sigue una distribución de Poisson. Esto introduce la posibilidad de pulsos multifotónicos, relevantes frente a ataques por división de número de fotones. La técnica de estados señuelo mitiga este problema al variar la intensidad de los pulsos y estimar cotas sobre los eventos de un solo fotón [8, 9].

Para una intensidad media μ , una transmitancia total η y una eficiencia de detector η_d , una aproximación de la probabilidad de detección por pulso es

$$P_{\text{det}} = 1 - \exp(-\mu\eta\eta_d). \quad (2.3)$$

En este proyecto, los estados señuelo se incorporan de manera analítica. El script calcula cotas asintóticas para Y_1 , la probabilidad de detección condicionada a un fotón, y e_1 , la tasa de error de eventos monofotónicos. Con esas cotas se estima una tasa secreta asintótica:

$$R_{\text{decoy}} \geq q f_{\text{rep}} [-Q_{\mu} f_{\text{EC}} h_2(E_{\mu}) + Q_1^L (1 - h_2(e_1^U))], \quad (2.4)$$

donde $q = 1/2$ representa el factor de tamizado BB84, f_{rep} es la tasa de repetición de pulsos, Q_{μ} y E_{μ} son ganancia y error para la intensidad de señal, y Q_1^L , e_1^U son cotas inferior y superior para eventos de un fotón.

2.5. Codificación time-bin

En codificación *time-bin*, la información se codifica en modos temporales discretos de un pulso óptico. La base computacional puede asociarse a un pulso temprano y uno tardío, mientras que la base conjugada depende de la coherencia de fase entre ambos modos. Este enfoque es atractivo para fibra óptica porque los modos temporales pueden

ser más robustos frente a perturbaciones de polarización que una codificación puramente polarimétrica.

La tesis de López Grande presenta implementaciones de DCC en fibra tanto con polarización como con modos temporales, y remarca los desafíos tecnológicos asociados a preparación, transmisión y detección de estados [3]. En el modelo de este proyecto, la visibilidad del interferómetro resume parte de esa calidad experimental: menor visibilidad implica mayor error de fase y, por lo tanto, mayor QBER esperado.

2.6. Canal de fibra y detectores

La fibra introduce atenuación aproximadamente exponencial con la distancia. En unidades dB/km, la transmitancia de potencia para una distancia L puede escribirse como

$$\eta_{\text{fibra}}(L) = 10^{-\alpha L/10}. \quad (2.5)$$

Los detectores agregan eficiencia finita, tasa máxima de conteo, resolución temporal y conteos oscuros. En un banco de pruebas real, esos parámetros interactúan con sincronización, jitter, pérdidas de acoplamiento y estabilidad interferométrica. En esta memoria se selecciona un subconjunto de variables para mantener el estudio reproducible y enfocado en decisiones de diseño iniciales.

Capítulo 3

Herramientas y modelo de simulación

3.1. SeQUeNCe

SeQUeNCe es un simulador de eventos discretos para redes cuánticas que organiza el sistema en módulos de hardware, gestión de entrelazamiento, gestión de recursos, gestión de red y aplicación [10]. Para este proyecto resulta útil porque permite modelar nodos, canales ópticos, canales clásicos, fuentes, detectores y protocolos QKD dentro de una línea temporal común. Esta arquitectura facilita estudiar interacciones entre pérdidas de canal, eventos de detección, retardo y mensajes clásicos sin construir primero el banco físico.

El repositorio usado en esta memoria contiene el código base de SeQUeNCe y un script de experimentos específico en `experiments/qkd_2node_simulation.py`. La implementación reutiliza `QKDNode` y el protocolo BB84 existente en `sequence/qkd/BB84.py`. La memoria documenta ese experimento; no modifica la API del simulador ni agrega un nuevo protocolo QKD.

3.2. Topología Alice–Bob

El escenario consiste en dos nodos QKD:

- **Alice:** nodo emisor, contiene la fuente óptica y la instancia BB84 que inicia la generación de llave.
- **Bob:** nodo receptor, contiene el detector *time-bin*, el interferómetro y la instancia BB84 asociada.

Ambos nodos se conectan con un canal cuántico y un canal clásico. El canal cuántico transporta los estados ópticos preparados por Alice hacia Bob. El canal clásico transporta los mensajes de coordinación BB84: inicio de pulso, recepción de qubits, lista de bases y lista de índices con bases coincidentes. El simulador también configura el canal inverso para mantener la estructura de nodos bidireccional de SeQUeNCe, aunque el envío cuántico relevante del experimento se analiza en el sentido Alice–Bob.

3.3. Codificación y hardware modelado

La codificación seleccionada es `time_bin`, provista por SeQUeNCe. Alice prepara una secuencia de bits y bases aleatorias, traduce cada bit al estado óptico correspondiente y emite pulsos mediante la fuente. Bob elige bases de medición aleatorias y registra detecciones mediante el detector *time-bin*. Luego, el protocolo conserva posiciones con bases coincidentes para formar la llave.

Los parámetros de hardware usados por el script son deliberadamente simples. Se modela una fuente coherente débil mediante el número medio de fotones por pulso, una fibra con atenuación fija, detectores con eficiencia y conteos oscuros, y una visibilidad interferométrica traducida a error de fase:

$$p_{\text{fase}} = \frac{1 - V}{2}. \quad (3.1)$$

Esta relación permite estudiar cómo una degradación de visibilidad impacta sobre el QBER sin modelar todos los detalles físicos de un interferómetro real.

3.4. Métricas extraídas

El script registra cuatro magnitudes principales:

- **QBER medio:** promedio de tasas de error reportadas por BB84 para las llaves generadas.
- **Throughput tamizado:** tasa de bits por segundo calculada por la implementación BB84.
- **SKR modelo:** tasa secreta estimada a partir del throughput tamizado y el QBER.
- **Probabilidad de detección analítica:** probabilidad aproximada de al menos un click por pulso para fuente coherente débil, canal y detector.

La separación entre métricas simuladas y métricas analíticas es importante. QBER y throughput provienen de eventos discretos del protocolo. La probabilidad de detección y parte del análisis con estados señuelo se calculan con expresiones cerradas para complementar la simulación.

3.5. Supuestos y límites del modelo

El modelo adopta una abstracción de ingeniería inicial. No incluye ataques laterales, calibración automática, postprocesamiento clásico completo, autenticación del canal clásico ni fluctuaciones temporales de todos los componentes. La tasa secreta debe leerse como una estimación de diseño, no como una llave certificada para uso criptográfico real.

Tampoco se implementa un protocolo decoy completo dentro de SeQUeNCe. La comparación con estados señuelo usa QBER simulado para intensidades de señal y señuelo, pero calcula ganancias y cotas mediante fórmulas analíticas asintóticas. Esta decisión mantiene el experimento reproducible y suficiente para comparar tendencias de diseño, aunque deja como trabajo futuro la implementación protocolar completa de intensidades aleatorias, etiquetado, estimación estadística finita y postprocesamiento.

Capítulo 4

Metodología experimental

4.1. Diseño general

La metodología consiste en ejecutar barridos paramétricos sobre un enlace QKD de dos nodos y observar cómo cambian QBER, SKR y probabilidad de detección. Cada punto del barrido crea una línea temporal nueva, configura canales y componentes, ejecuta BB84 durante un horizonte de simulación y registra las métricas obtenidas. Los barridos se encuentran en `experiments/qkd_2node_simulation.py`; las figuras resultantes se guardan en `experiments/results/`.

La tasa de repetición de pulsos se fija en 80 MHz. Este valor no representa el límite tecnológico máximo de un sistema QKD, sino una elección práctica para que la simulación de eventos discretos finalice en tiempos razonables. Las llaves solicitadas tienen longitud de 128 bits, lo cual también es una elección de simulación para obtener muestras rápidas; no debe confundirse con una longitud de llave final de producción.

4.2. Parámetros base

Parámetro	Valor base	Comentario
Atenuación de fibra	0,2 dB/km	Valor típico ilustrativo
Frecuencia de fuente	80 MHz	Limitada por costo computacional
Longitud de llave BB84	128 bits	Tamaño de muestra de simulación
Número medio de fotones	0,1 o valor de barrido	Fuente coherente débil
Eficiencia de detector	0,1 o valor de barrido	Parámetro de sensibilidad
Conteos oscuros	100 Hz o valor de barrido	Parámetro de sensibilidad
Visibilidad	0,98 o valor de barrido	Convertida a error de fase
Tiempo de resolución	10 ps	Detector <i>time-bin</i>

Tabla 4.1: Parámetros base usados por el script de simulación.

4.3. Experimento 1: distancia

El primer barrido varía la longitud de fibra entre aproximadamente 1 km y 100 km. Para cada distancia se calcula la transmitancia del canal, se ejecuta BB84 y se estiman QBER, probabilidad de detección y SKR. Este experimento permite responder una pregunta central para el banco de pruebas: hasta qué rango de distancia el enlace mantiene un QBER compatible con extracción de llave bajo el modelo usado.

4.4. Experimento 2: sensibilidad del detector

El segundo barrido fija la distancia en 50 km y explora dos familias de parámetros. Primero varía la eficiencia de detección entre 0,05 y 0,85. Luego varía la tasa de conteos oscuros entre 1 Hz y 10 000 Hz. La eficiencia afecta la cantidad de eventos válidos; los conteos oscuros pueden introducir detecciones no correlacionadas con el estado enviado. En un banco experimental, ambos parámetros dependen de la tecnología de detector y de sus condiciones de operación.

4.5. Experimento 3: visibilidad interferométrica

El tercer barrido fija la distancia en 30 km y varía la visibilidad del interferómetro entre 0,82 y 0,999. La visibilidad se traduce a error de fase mediante la Ecuación 3.1. Este experimento es especialmente relevante para *time-bin*, porque la medición en la base de superposición depende de interferencia estable entre los modos temporales. Una visibilidad baja aumenta la probabilidad de errores aun cuando la atenuación del canal sea moderada.

4.6. Experimento 4: impacto de estados señuelo

El cuarto barrido compara una estimación simple sin estados señuelo contra una cota asintótica decoy para distancias entre 5 km y 90 km. Se usan intensidades $\mu = 0,6$, $\nu = 0,2$ y un nivel de vacío efectivo pequeño. Para cada distancia se ejecutan simulaciones con intensidad de señal y señuelo para obtener QBER representativo, mientras las ganancias Q_μ , Q_ν , el rendimiento Y_1 y el error e_1 se calculan de forma analítica.

La comparación no debe interpretarse como una competencia directa entre dos implementaciones completas. La curva decoy es una cota de tasa secreta con supuestos de seguridad más conservadores frente a pulsos multifotónicos. La curva sin decoy es útil como referencia de desempeño del modelo, pero no captura la misma superficie de seguridad.

4.7. Criterios de interpretación

Los resultados se interpretan con tres criterios:

- Si el QBER supera el umbral de referencia de 11 %, la SKR simple se anula.

- Si la probabilidad de detección cae fuertemente con distancia, se espera mayor dificultad para acumular llaves en un tiempo fijo.
- Si una variable de hardware modifica mucho la SKR, esa variable se considera crítica para especificar el banco de pruebas.

Capítulo 5

Resultados

5.1. Distancia de fibra

La Figura 5.1 muestra el barrido de distancia. La probabilidad de detección analítica cae casi exponencialmente con la distancia, como se espera para una fibra con atenuación expresada en dB/km. El QBER se mantiene bajo durante la mayor parte del barrido y aumenta abruptamente en el punto de mayor distancia, donde supera el umbral de referencia de 11 %. Este comportamiento indica que, bajo los parámetros elegidos, el enlace conserva margen operativo hasta distancias del orden de varias decenas de kilómetros, pero se vuelve inestable cerca del extremo superior del barrido.

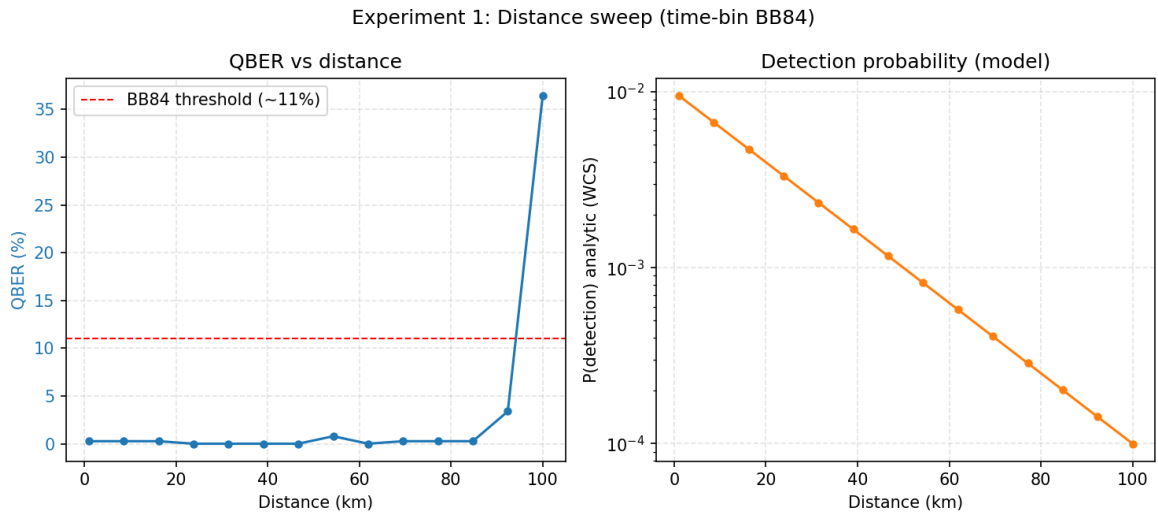


Figura 5.1: QBER y probabilidad de detección en función de la distancia de fibra para BB84 *time-bin*.

La Figura 5.2 presenta la tasa de llave secreta estimada. La tasa cae gradualmente con la distancia mientras el QBER permanece por debajo del umbral, y se anula en la práctica cuando el error excede el margen de seguridad del modelo. La escala logarítmica permite observar tanto la degradación progresiva como la caída final.

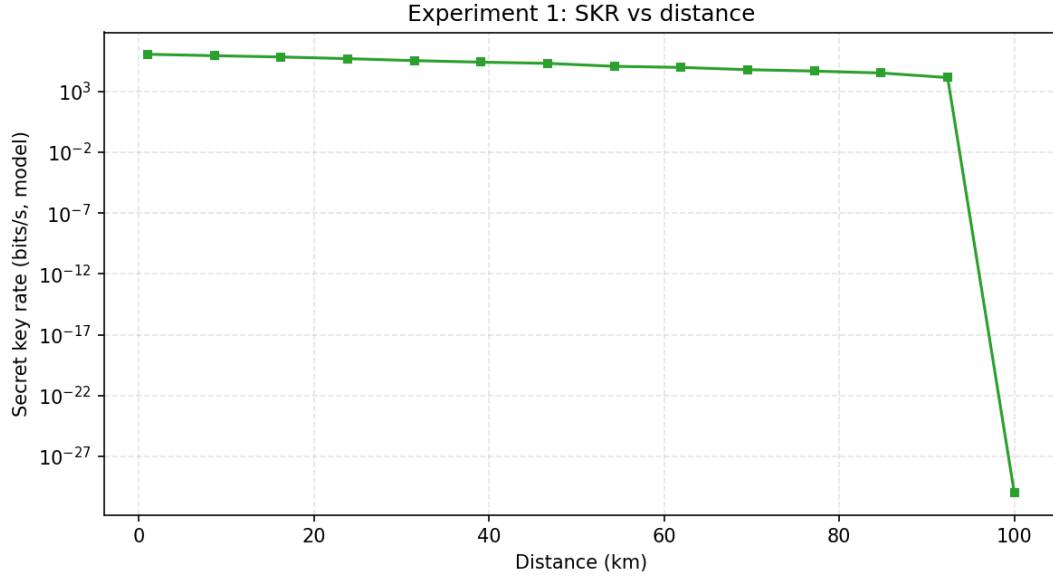


Figura 5.2: Tasa de llave secreta estimada en función de la distancia.

5.2. Sensibilidad del detector

La Figura 5.3 resume el impacto de eficiencia y conteos oscuros a 50 km. En el barrido de eficiencia, el QBER permanece por debajo del umbral para todos los puntos simulados. La SKR cambia con la eficiencia de detector, aunque el resultado muestra variaciones punto a punto asociadas al carácter estocástico y al tamaño finito de muestra. Esto refuerza que el barrido sirve como indicador de tendencia y sensibilidad, no como predicción determinista punto por punto.

En el barrido de conteos oscuros, el QBER también se mantiene bajo en las condiciones simuladas. La degradación esperada por conteos oscuros no domina fuertemente este conjunto de parámetros, lo que sugiere que, para el banco de pruebas inicial, la eficiencia y la acumulación de eventos válidos pueden ser restricciones más visibles que los conteos oscuros dentro del rango elegido. En una implementación física, este resultado debería revisarse con ventanas temporales, jitter y tasas de repetición reales.

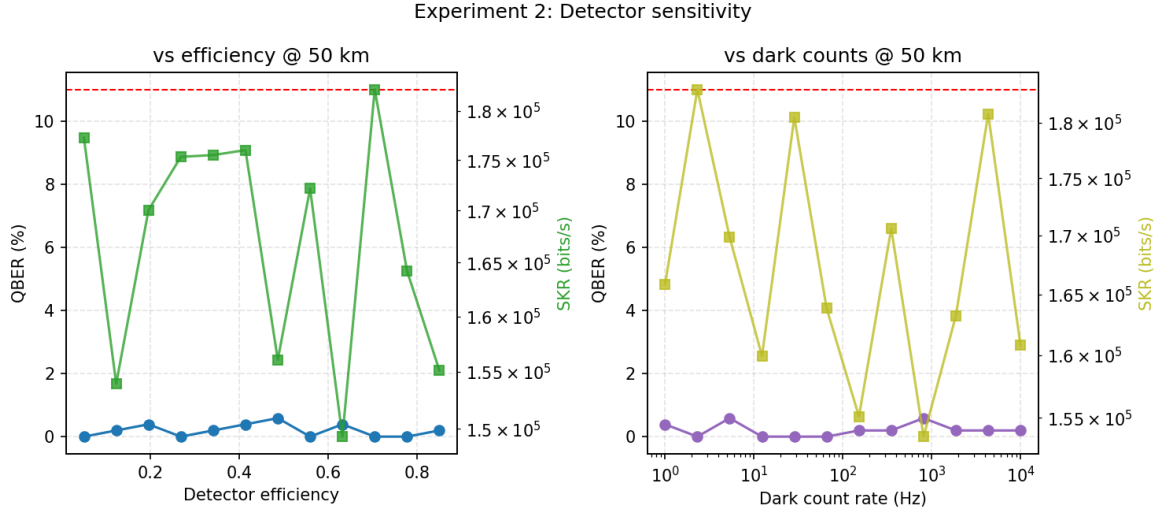


Figura 5.3: QBER y SKR frente a eficiencia de detector y conteos oscuros a 50 km.

5.3. Visibilidad interferométrica

La Figura 5.4 muestra el barrido de visibilidad. A medida que la visibilidad mejora, el QBER tiende a disminuir y la SKR se ubica en valores más altos. El efecto no es perfectamente monótono porque la simulación usa llaves cortas y un número limitado de repeticiones; aun así, la relación física principal se conserva: la calidad interferométrica es una variable crítica para una codificación *time-bin*.

Este resultado es importante para el diseño del banco de pruebas. La estabilidad de fase, el balance de caminos ópticos y la resolución temporal del detector no son detalles secundarios, sino condiciones necesarias para que la base de superposición produzca resultados confiables. En consecuencia, el interferómetro y la sincronización deberían considerarse subsistemas de alta prioridad experimental.

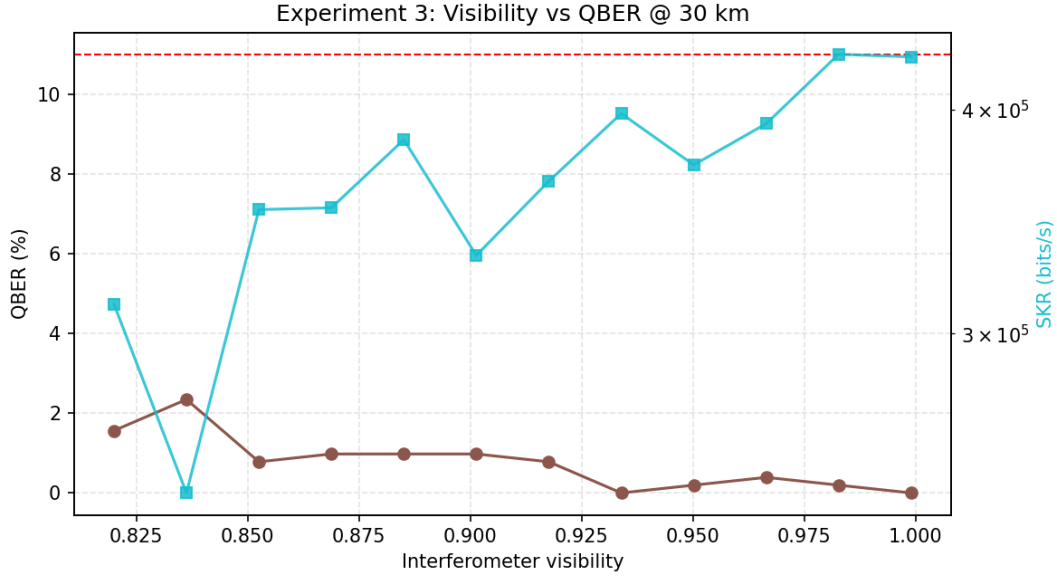


Figura 5.4: QBER y SKR en función de la visibilidad del interferómetro a 30 km.

5.4. Estados señuelo

La Figura 5.5 compara la estimación sin estados señuelo con la cota analítica decoy. Ambas curvas disminuyen con la distancia. La curva decoy queda por debajo de la estimación simple porque aplica una cota más conservadora sobre la contribución segura de eventos monofotónicos. Por lo tanto, el resultado no implica que los estados señuelo empeoren el sistema; indica que la tasa segura certificable bajo ese modelo es menor que una estimación simple que no contempla la misma exposición a pulsos multifotónicos.

Para un banco de pruebas real, la lectura correcta es que los estados señuelo agregan complejidad experimental y de procesamiento, pero son relevantes para acercar la estimación de tasa a un modelo de seguridad más realista con fuentes coherentes débiles. El paso siguiente sería implementar selección aleatoria de intensidades y estimación estadística dentro del flujo protocolar, en lugar de calcular la cota como postproceso analítico.

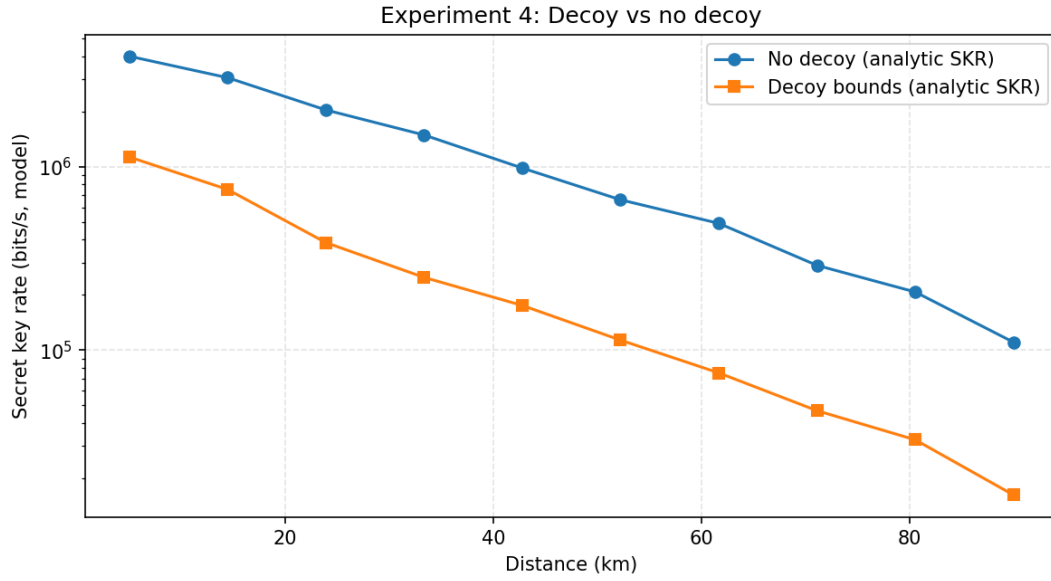


Figura 5.5: Comparación de SKR modelo sin estados señuelo y cota analítica con estados señuelo.

5.5. Síntesis de resultados

Barrido	Conclusión de diseño
Distancia	La atenuación reduce la probabilidad de detección y termina anulando la SKR cuando el QBER supera el umbral.
Detector	La eficiencia afecta la tasa útil; los conteos oscuros del rango probado no dominan el error bajo estos parámetros.
Visibilidad	La calidad interferométrica es crítica para <i>time-bin</i> ; visibilidad baja aumenta QBER y reduce SKR.
Estados señuelo	La cota decoy es más conservadora y representa mejor el riesgo de pulsos multifotónicos en fuentes coherentes débiles.

Tabla 5.1: Resumen de conclusiones experimentales para el diseño del banco de pruebas.

Capítulo 6

Análisis y conclusiones

6.1. Conclusiones técnicas

El proyecto confirma que una simulación de eventos discretos puede aportar información útil antes de construir un banco de pruebas QKD. El modelo permite integrar parámetros de fuente, canal, detector e interferómetro, y observar su impacto sobre QBER y SKR. Esa integración es valiosa porque el desempeño de un enlace QKD no depende de un único componente: emerge de pérdidas, ruido, sincronización, bases de medición y postprocesamiento.

El análisis de distancia muestra el límite más directo del enlace. La probabilidad de detección cae con la atenuación de fibra y, cuando los eventos útiles se vuelven escasos, el QBER puede superar el umbral de referencia. Esto define un rango de operación inicial para el banco: conviene comenzar con distancias cortas o moderadas, validar detección y sincronización, y luego aumentar longitud de fibra de manera progresiva.

El barrido de detectores indica que la eficiencia de detección y la acumulación de eventos válidos son variables de diseño prioritarias. Los conteos oscuros no dominaron el error en el rango simulado, pero no deben descartarse: en hardware real su impacto depende de ventanas de detección, temperatura, jitter, tasa de repetición y pérdidas previas. El barrido de visibilidad muestra una conclusión más específica para *time-bin*: la estabilidad interferométrica debe tratarse como requisito central del sistema.

La comparación con estados señuelo muestra la diferencia entre una estimación de desempeño y una cota de tasa segura más conservadora. Las fuentes coherentes débiles simplifican el diseño experimental, pero introducen pulsos multifotónicos. Por eso, una implementación de mayor madurez debería incorporar intensidades señuelo dentro del protocolo y no solo como cálculo posterior.

6.2. Limitaciones

Las limitaciones principales son las siguientes:

- Las llaves simuladas son cortas y el número de repeticiones por punto es bajo, por lo que hay variabilidad estocástica visible.
- La simulación no implementa corrección de errores ni amplificación de privacidad como etapas completas.

- La comparación decoy usa cotas analíticas asintóticas y no una capa de protocolo con intensidades aleatorias y estimación finita.
- No se modelan ataques laterales, autenticación del canal clásico, pérdidas de conectores, fluctuaciones térmicas ni calibraciones dinámicas.
- Las curvas deben leerse como herramientas de diseño, no como certificación de seguridad criptográfica.

6.3. Trabajo futuro

El siguiente paso natural es aumentar la fidelidad del modelo sin perder reproducibilidad. En primer lugar, conviene guardar resultados numéricos en archivos CSV además de figuras, para facilitar análisis estadístico, comparación entre corridas y trazabilidad. En segundo lugar, se debería implementar una capa decoy explícita: selección aleatoria de intensidad, registro de clases de pulso, estimación de Q_μ , Q_ν , Y_1 y e_1 desde datos simulados, y análisis con tamaño finito.

También resulta conveniente extender el modelo de hardware. Para *time-bin*, la prioridad es representar con más detalle sincronización, jitter, ventanas de detección y estabilidad de fase. Para el canal, se pueden incorporar pérdidas de acoplamiento y dispersión. Para el receptor, se puede explorar una matriz de tecnologías de detector y condiciones de operación.

Finalmente, una vez construido un banco físico, las curvas simuladas deberían usarse como línea base. La comparación entre mediciones reales y simulación permitiría ajustar parámetros, detectar efectos no modelados y decidir qué nivel de complejidad requiere el simulador para acompañar el desarrollo experimental.

6.4. Cierre

La memoria deja una base técnica coherente para un PFI de Ingeniería en Telecomunicaciones: parte de un problema de distribución segura de claves, incorpora el marco físico y protocolar de BB84, utiliza un simulador de redes cuánticas y evalúa variables de diseño relevantes para fibra óptica. La conclusión principal es que un banco de pruebas QKD BB84 *time-bin* es abordable como proyecto experimental si se controla cuidadosamente la distancia, la eficiencia de detección y la visibilidad interferométrica, y si la etapa de estados señuelo se trata con el rigor estadístico que exige una fuente coherente débil.

Apéndice A

Reproducción del experimento

A.1. Archivos relevantes

- `experiments/qkd_2node_simulation.py`: script principal de barridos.
- `experiments/README.md`: descripción breve de los experimentos.
- `experiments/results/`: figuras generadas por el script.
- `sequence/qkd/BB84.py`: implementación del protocolo BB84 usado por `QKDNode`.
- `sequence/topology/node.py`: definición de `QKDNode` y componentes asociados.

A.2. Ejecución

Desde la raíz del repositorio, con el entorno Python del proyecto instalado:

```
uv run python experiments/qkd_2node_simulation.py
```

El script crea o actualiza las siguientes figuras:

- `experiments/results/exp1_distance_sweep.png`
- `experiments/results/exp1_skr_distance.png`
- `experiments/results/exp2_detector_sensitivity.png`
- `experiments/results/exp3_visibility.png`
- `experiments/results/exp4_decoy_impact.png`

A.3. Fragmento central del modelo

El experimento crea una línea temporal, dos canales cuánticos, dos canales clásicos y dos nodos QKD. Luego configura parámetros de fuente y detector, vincula las instancias BB84 y agenda la generación de llaves:

```

alice = QKDNode("alice", t1, encoding=time_bin, stack_size=1)
bob = QKDNode("bob", t1, encoding=time_bin, stack_size=1)
alice.update_lightsource_params("frequency", p.frequency_hz)
alice.update_lightsource_params("mean_photon_num", p.mean_photon_num)
pair_bb84_protocols(alice.protocol_stack[0], bob.protocol_stack[0])
proc = Process(alice.protocol_stack[0], "push",
               [p.key_length, p.num_keys, run_time])
t1.schedule(Event(0, proc))

```

A.4. Trazabilidad de figuras

Figura	Función generadora	Archivo
Distancia/QBER	plot_experiment_1	exp1_distance_sweep.png
Distancia/SKR	plot_experiment_1	exp1_skr_distance.png
Detector	plot_experiment_2	exp2_detector_sensitivity.png
Visibilidad	plot_experiment_3	exp3_visibility.png
Estados señuelo	plot_experiment_4	exp4_decoy_impact.png

Tabla A.1: Correspondencia entre funciones del script y figuras usadas en la memoria.

Bibliografía

- [1] R. L. Rivest, A. Shamir, and L. Adleman, “A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems,” *Communications of the ACM*, vol. 21, no. 2, pp. 120–126, 1978.
- [2] Universidad Nacional de San Martín, “Ingeniería en telecomunicaciones.” <https://www.unsam.edu.ar/escuelas/ecyt/174/ciencia/ingenieria-telecomunicaciones>, 2026. Consultado el 28 de mayo de 2026.
- [3] I. H. López Grande, *Distribución cuántica de claves criptográficas. Experimentos y tecnologías*. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2018.
- [4] C. E. Shannon, “Communication theory of secrecy systems,” *Bell System Technical Journal*, vol. 28, no. 4, pp. 656–715, 1949.
- [5] N. Gisin, G. Ribordy, W. Tittel, and H. Zbinden, “Quantum cryptography,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 74, no. 1, pp. 145–195, 2002.
- [6] C. H. Bennett and G. Brassard, “Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing,” in *Proceedings of IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing*, (Bangalore, India), pp. 175–179, 1984.
- [7] P. W. Shor and J. Preskill, “Simple proof of security of the BB84 quantum key distribution protocol,” *Physical Review Letters*, vol. 85, no. 2, pp. 441–444, 2000.
- [8] H.-K. Lo, X. Ma, and K. Chen, “Decoy state quantum key distribution,” *Physical Review Letters*, vol. 94, no. 23, p. 230504, 2005.
- [9] X. Ma, B. Qi, Y. Zhao, and H.-K. Lo, “Practical decoy state for quantum key distribution,” *Physical Review A*, vol. 72, no. 1, p. 012326, 2005.
- [10] X. Wu, A. Kolar, J. Chung, D. Jin, T. Zhong, R. Kettimuthu, and M. Suchara, “SeQUeNCe: a customizable discrete-event simulator of quantum networks,” *Quantum Science and Technology*, vol. 6, no. 4, p. 045027, 2021.